Documento de Arquitetura de Software Fixsi

Versão 1.0

Revisões do Documento

Revisões são melhoramentos na estrutura do documento e no seu conteúdo. O objetivo primário desta tabela é a fácil identificação da versão do documento. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

Versão	Data	Autores	Observações
1.0	23/04/2026	Vítor Hugo	Desenvolvimento inicial do documento (Manual de Arquitetura)

Auditorias do Documento

Auditorias são inspeções formais conduzidas pela equipe de Qualidade e Conformidade da Empresa, e tem por objetivo garantir a qualidade dos artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento dele. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

Versão	Data	Autores	E-mail	Observações

Documento de Arquitetura de Software - Fixsi

1. Descrição Geral da Arquitetura do Sistema

O sistema Fixsi adota uma arquitetura do tipo **Cliente-Servidor** baseada em aplicações web dinâmicas. Para garantir o baixo acoplamento, a alta coesão e a facilidade de manutenção, o sistema é estruturado sobre o padrão arquitetural **MVT (Model-View-Template)**, nativo do framework **Django**, aliado a um banco de dados relacional **MySQL**.

A arquitetura está dividida logicamente nas seguintes camadas:

- **Camada de Apresentação (Template):** Responsável por exibir as informações ao usuário final (Cliente Solicitante, Profissional Autônomo e Locador de Itens) e capturar suas interações. É composta por interfaces web responsivas construídas com HTML, CSS e JavaScript, garantindo a acessibilidade tanto via navegadores desktop quanto dispositivos móveis.
- **Camada de Lógica de Negócio (View):** Atua como o cérebro do sistema. Recebe as requisições HTTP da camada de apresentação, processa as regras de negócio definidas (como validação de orçamentos, regras de retenção financeira e lógicas do chat), interage com o banco de dados e retorna a resposta formatada.
- **Camada de Dados e Persistência (Model):** Representa a estrutura de dados e as regras de integridade do banco relacional. Utiliza o ORM (Object-Relational Mapping) do sistema para abstrair as consultas SQL complexas, gerenciando as tabelas detalhadas no Dicionário de Dados (Usuários, Serviços, Ferramentas, Pagamentos e Avaliações).

Adicionalmente, a arquitetura contempla integrações com serviços externos via **APIs RESTful**, cruciais para o funcionamento do ecossistema, como o Gateway de Pagamentos e possíveis serviços de geolocalização.

2. Principais Componentes e Suas Responsabilidades

Para facilitar a escalabilidade e o desenvolvimento simultâneo pela equipe, o *backend* do sistema é modularizado em componentes lógicos (aplicações). A seguir, descrevem-se os principais componentes e suas responsabilidades vitais:

2.1. Componente de Autenticação e Segurança

- **Responsabilidade:** Gerenciar o controle de acesso e a privacidade dos dados.
- **Atribuições:**
  - Controlar o registro (Sign-Up), login (Sign-In) e recuperação de senhas utilizando hash seguro.
  - Gerenciar as sessões de usuário.
  - Coordenar o fluxo de "Validação de Identidade" (Selo de Confiança), recebendo o upload seguro das imagens de documentos (RG/CNH) e selfies, alterando a flag de verificação do perfil no banco de dados.

2.2. Componente de Gestão de Perfis e Entidades

- **Responsabilidade:** Administrar os dados cadastrais e as vitrines dos usuários.
- **Atribuições:**
  - Controlar o CRUD (Create, Read, Update, Delete) dos perfis dos usuários.
  - Gerenciar o portfólio dos Profissionais Autônomos (fotos de trabalhos anteriores, categorias de atuação).
  - Gerenciar o catálogo de ferramentas dos Locadores, incluindo regras de uso e valores de diárias.

2.3. Componente de Intermediação e Busca

- **Responsabilidade:** Conectar de forma eficiente a demanda do cliente com a oferta de serviços ou ferramentas.
- **Atribuições:**
  - Processar filtros de busca cruzando dados de categorias de serviços, disponibilidade de ferramentas e raio de localização.
  - Garantir que apenas profissionais com a validação de identidade aprovada sejam listados nos resultados.

2.4. Componente de Negociação (Chat)

- **Responsabilidade:** Prover um canal oficial e auditável para o alinhamento de escopo e valores.
- **Atribuições:**
  - Gerenciar as salas de conversa entre Contratantes, Profissionais e Locadores.
  - Aplicar filtros de segurança (Expressões Regulares - Regex) para bloquear o compartilhamento de contatos externos (telefone, e-mail) antes da confirmação do pagamento.
  - Permitir o upload de mídias (fotos do problema ou do estado da ferramenta) anexadas à conversa.

2.5. Componente de Orçamentos e Serviços

- **Responsabilidade:** Orquestrar o ciclo de vida da prestação de serviços e locações.
- **Atribuições:**
  - Gerar as propostas formais de orçamento disparadas pelo chat.
  - Controlar a máquina de estados dos pedidos (ex: CRIADO -> AGUARDANDO_PAGAMENTO -> EM_ANDAMENTO -> CONCLUIDO).
  - Gerenciar regras temporais, como o cancelamento automático de orçamentos não respondidos em 72 horas.

2.6. Componente Financeiro (Integração Gateway)

- **Responsabilidade:** Garantir a segurança transacional (Escrow) e a monetização do Fixsi.

- **Atribuições:**
  - Comunicar-se com a API do Gateway de Pagamento para processar cartões ou PIX.
  - Reter o valor pago pelo cliente até a confirmação de conclusão do serviço/locação.
  - Calcular e reter a taxa de intermediação da plataforma.
  - Liberar o valor líquido (split de pagamento) para a carteira virtual do recebedor.

2.7. Componente de Avaliação e Reputação

- **Responsabilidade:** Manter a qualidade e a confiabilidade do ecossistema.
- **Atribuições:**
  - Impor o bloqueio condicional: exigir a avaliação de 1 a 5 estrelas e comentários após a conclusão de uma Ordem de Serviço.
  - Garantir a lógica de "avaliação cega" (notas ocultas até que ambas as partes avaliem).
  - Calcular a média ponderada de reputação de cada usuário para influenciar o ranqueamento no Componente de Busca.